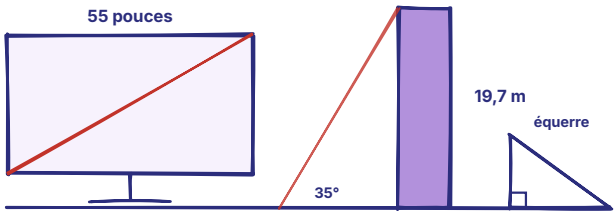
Chapitre 8 · Espace et géométrie · triangle rectangle

Pythagore et trigonométrie

Calculer des longueurs et des angles dans un triangle rectangle

Ce chapitre dans l'appli



La scène 🖥️ Écran 55 pouces 🤖 Statue géante 📐 Équerre

Un écran de **55 pouces** mesure-t-il vraiment 139,7 cm en diagonale ? À quelle distance de la **statue géante de 19,7 m** faut-il se placer pour voir son sommet sous un angle de 35° ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une longueur avec le théorème de Pythagore.
- Je saurai prouver qu'un triangle est rectangle, ou qu'il ne l'est pas.
- Je saurai calculer une longueur avec le cosinus, le sinus ou la tangente.
- Je saurai calculer un angle avec la calculatrice.

Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

La diagonale des écrans

Écran	Diagonale en pouces	Diagonale en cm
modèle A	32	81,3
modèle B	43	109,2
modèle C	55	139,7
modèle D	65	165,1

1 pouce = 2,54 cm. La taille d'un écran est la longueur de sa diagonale.

1. Touche la diagonale en cm du modèle de 32 pouces.

2. Combien mesure, en cm, la diagonale d'un écran de 75 pouces ?

3. La diagonale coupe l'écran en deux triangles. Quelle est la nature de ces triangles ?
   ☐ rectangles ☐ équilatéraux ☐ isocèles

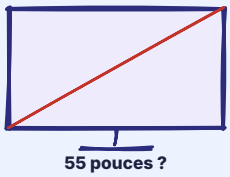
4. Dans ce triangle, la diagonale est :
   ☐ l'hypoténuse ☐ un côté de l'angle droit
   ☐ une hauteur

5. Une diagonale de 127 cm correspond à combien de pouces ?

1 Le théorème de Pythagore

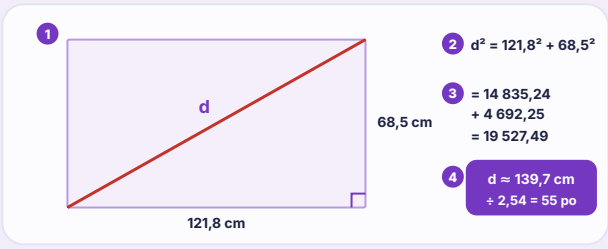
🔎 JE DÉCOUVRE

Un téléviseur annoncé « **55 pouces** » a un écran de **121,8 cm** de large et **68,5 cm** de haut. Sa diagonale mesure-t-elle bien 55 pouces (1 pouce = 2,54 cm) ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le triangle rectangle : la diagonale coupe l'écran en deux triangles rectangles. La diagonale est le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse.
2. J'écris le théorème de Pythagore : le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, soit $d^2 = 121{,}8^2 + 68{,}5^2$.
3. Je calcule chaque carré, puis je les additionne :
   $d^2 = 14\,835{,}24 + 4\,692{,}25 = 19\,527{,}49$.
4. Je prends la racine carrée pour retrouver d :
   $d \approx$ **139,7 cm**. Je convertis en pouces :
   $139{,}7 \div 2{,}54 = 55$.



✅ LA SOLUTION

$d = \sqrt{121{,}8^2 + 68{,}5^2} = \sqrt{19\,527{,}49} \approx 139{,}7$ cm

$139{,}7 \div 2{,}54 = 55$: c'est bien un écran de **55 pouces**.

⚠️ **Attention** · Pour un côté de l'angle droit, on soustrait : $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Et on n'oublie pas la racine carrée.

📌 JE RETIENS

Théorème de Pythagore : si le triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

[BC] est l'**hypoténuse** : le côté opposé à l'angle droit, le plus long.

🧭 Ton parcours · notion 1

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Le théorème de Pythagore », puis l'exercice 9 « Un écran de 65 pouces » (page 120).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 112) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Un écran de 65 pouces » (page 120).

1 🔧 Mécanique — Le théorème de Pythagore

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

ABC est rectangle en A. Arrondis au dixième si besoin.

a. $AB = 12$ cm, $AC = 16$ cm. Calcule BC.

b. $BC = 10$ cm, $AB = 6$ cm. Calcule AC.

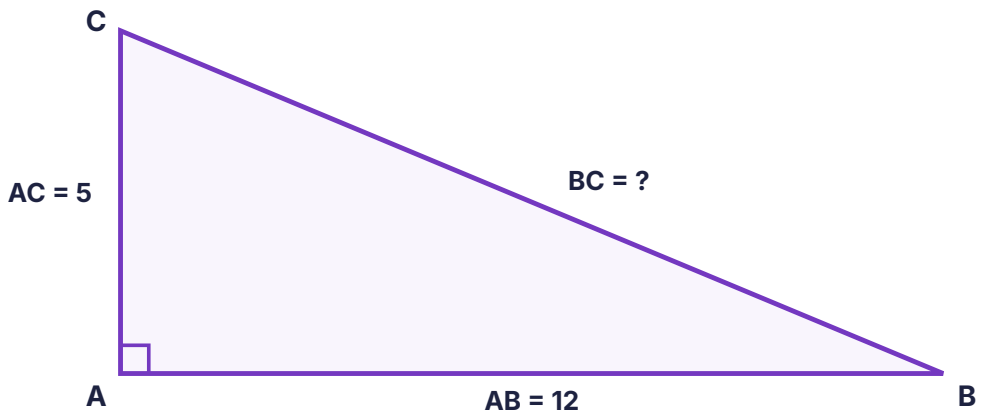
c. Un carré de côté 6 cm : calcule sa diagonale (arrondi à 0,1).

d. Un écran mesure 32 cm sur 17 cm. Quelle est sa diagonale ? (arrondi à 0,1)

2 Le théorème de Pythagore

notion 1

Le triangle ABC, rectangle en A, représente une rampe (longueurs en dm). Calcule la longueur manquante, au dixième.



a. L'hypoténuse est le côté : ☐ [BC] ☐ [AB] ☐ [AC]

b. BC^2 = (b)

c. BC ≈ (c) dm

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 10^2.

2. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 6 cm et 8 cm. Hypoténuse, en cm ?

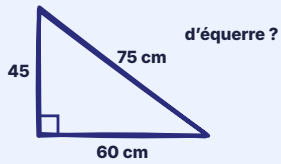
3. Dans un triangle, deux angles mesurent 40° et 25°. Le troisième mesure ?

4. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 5 cm, en cm^2 ?

2 Prouver qu'un triangle est rectangle

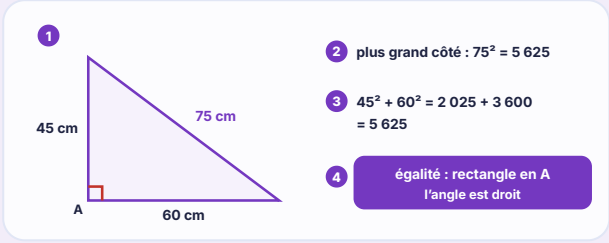
🔎 JE DÉCOUVRE

Pour accrocher un poster géant, un charpentier fabrique un cadre en bois. Il mesure un triangle de **45 cm**, **60 cm** et **75 cm**. Son angle est-il droit ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le plus grand côté du triangle : **75 cm**. Si le triangle est rectangle, c'est forcément l'hypoténuse.
2. Je calcule son carré : $75^2 = 5\,625$.
3. Je calcule la somme des carrés des deux autres côtés :
   $45^2 + 60^2 = 2\,025 + 3\,600 = 5\,625$.
4. Les deux résultats sont égaux. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle : le cadre est d'équerre.



✅ LA SOLUTION

$75^2 = 45^2 + 60^2$: le triangle est **rectangle**, l'angle opposé au côté de **75 cm** est droit. Le cadre est d'équerre.

Avec **46 cm** au lieu de 45 :
$46^2 + 60^2 = 5\,716 \neq 5\,625$, le cadre ne serait pas d'équerre.

⚠️ **Attention** · On compare toujours le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres.

📌 JE RETIENS

Réciproque : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.

Si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ ([BC] étant le plus grand côté), le triangle n'est pas rectangle.

🧭 Ton parcours · notion 2

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Rectangle ou pas ? », puis l'exercice 9 « Un écran de 65 pouces » (page 120).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 114) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Un écran de 65 pouces » (page 120).

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

2. 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

3. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$?
   ☐ $\frac{11}{17}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$

4. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 8. Résultat pour 6 ?

3 🔧 Mécanique — Triangle rectangle ou non ?

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Compare le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres.

a. Un triangle a pour côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm. Est-il rectangle ?

b. Un triangle a pour côtés 4 cm, 5 cm et 6 cm. Est-il rectangle ?

c. Un triangle a pour côtés 7 cm, 8 cm et 11 cm. Est-il rectangle ?

d. Un triangle a pour côtés 20 cm, 21 cm et 29 cm. Est-il rectangle ?

4 Rectangle ou pas ?

notion 2

Un charpentier vérifie l'équerre de trois cadres. Les longueurs sont en cm.

Cadre	Côtés	Rectangle ?
1	11 ; 60 ; 61	c.
2	20 ; 21 ; 29	d.
3	30 ; 40 ; 50	e.

Pour le cadre 1 : a. 61^2 = [a]

b. $11^2 + 60^2$ = [b]

c. ☐ oui ☐ non

d. ☐ oui ☐ non

e. ☐ oui ☐ non

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Combien de cm^3 dans 0,25 L ?

2. Calcule $\frac{2}{5}$ de 35.

3. On lance un dé équilibré à 20 faces numérotées de 1 à 20. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 1 ? (fraction ou décimal)

4. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?
☐ 773 ☐ 318 ☐ 771

5. Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

6. Moyenne de 12, 14 et 19 ?

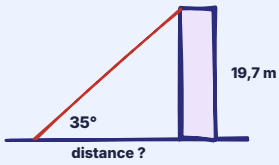
7. Calcule 4 + 2 × 4.

8. Médiane de la série 18 ; 4 ; 18 ; 13 ; 5 ?

3 Calculer une longueur avec la trigonométrie

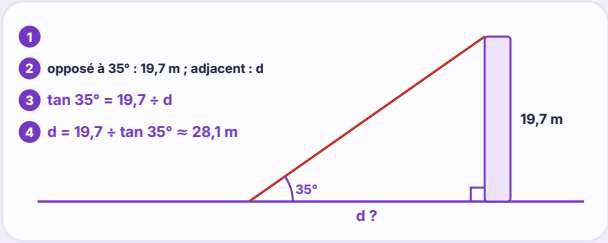
🔎 JE DÉCOUVRE

À Tokyo, une **statue géante de robot** mesure **19,7 m** de haut. Depuis un point au sol, on voit son sommet sous un angle de **35°**. À quelle distance de la statue est-on ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le triangle rectangle : la statue est verticale, le sol est horizontal et la ligne de visée relie mes yeux au sommet.
2. Je place les côtés par rapport à l'angle de **35°** : la hauteur de la statue est le côté opposé et la distance d au sol est le côté adjacent.
3. On connaît l'opposé (19,7 m) et on cherche l'adjacent : la formule qui relie ces deux côtés est la tangente, tan **35°** = $19{,}7 \div d$.
4. J'isole d : $d = 19{,}7 \div \tan$ **35°**. Je calcule avec la calculatrice réglée en degrés et j'obtiens $d \approx 28{,}1$ m.



✅ LA SOLUTION

$d = \dfrac{19{,}7}{\tan 35°} \approx 28{,}1$ m : on est à environ **28,1 m** de la statue.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

⚠️ **Attention** · La calculatrice doit être en mode degrés (D ou Deg à l'écran).

📌 JE RETIENS

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu : $\cos = \dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\sin = \dfrac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan = \dfrac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$.

Moyen mnémotechnique : CAH SOH TOA.

🧭 Ton parcours · notion 3

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Trigonométrie », puis l'exercice 9 « Un écran de 65 pouces » (page 120).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 116) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Un écran de 65 pouces » (page 120).

5 🔧 Mécanique Trigonométrie : calculer une longueur

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

ABC est rectangle en A. Mets la calculatrice en degrés ; arrondis au dixième.

a. $BC = 20$ cm, angle $B = 60°$. Calcule AC (côté opposé à B).

b. $AB = 12$ cm (adjacent à B), angle $B = 30°$. Calcule BC.

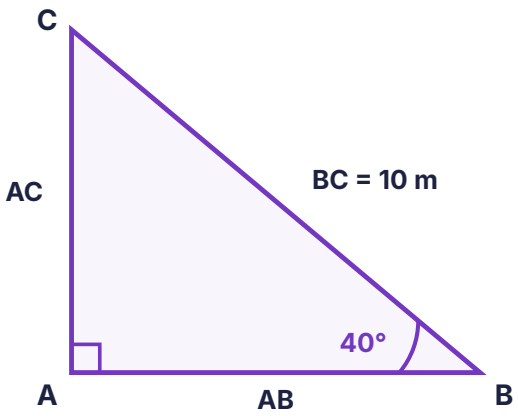
c. Dans un triangle rectangle, que vaut cos(angle) ?

d. Une échelle de 14 m fait un angle de 70° avec le sol. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ? (arrondi à 0,1)

6 Trigonométrie

notion 3

Le triangle ABC est rectangle en A, avec un angle de **40°** en B et $BC = 10$ m. Calculatrice en mode degrés.



a. Quelle formule utiliser pour calculer AC ? ☐ cosinus ☐ sinus ☐ tangente

b. AC ≈ [b] m (au centième)

c. Dans un autre triangle rectangle, le côté opposé à l'angle x mesure 7 m et le côté adjacent 10 m. x ≈ [c] ° (au dixième)

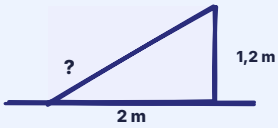
✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

4 Calculer un angle

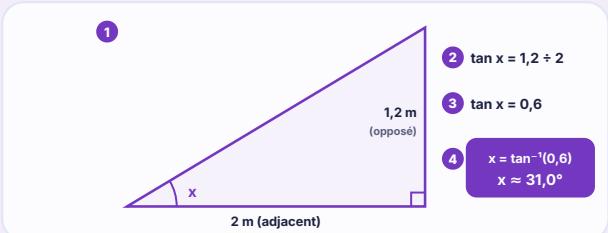
🔎 JE DÉCOUVRE

Une rampe de skate monte de **1,2 m** sur **2 m** au sol. Quel angle fait-elle avec le sol ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les côtés connus par rapport à l'angle x que je cherche : 1,2 m est le côté opposé et 2 m est le côté adjacent.
2. Je choisis la formule qui utilise ces deux côtés : c'est la tangente, tan x = opposé ÷ adjacent = 1,2 ÷ 2.
3. Je calcule : tan $x = 0{,}6$.
4. Pour retrouver l'angle, j'utilise la touche $\tan^{-1}$ (ou Arctan) de la calculatrice : x ≈ **31,0°**.



✅ LA SOLUTION

$x = \tan^{-1}(0{,}6) \approx 31{,}0°$: la rampe fait un angle d'environ **31°** avec le sol.

⚠️ **Attention** · $\tan^{-1}(0{,}6)$ n'est pas 1 ÷ tan(0,6) : c'est l'angle dont la tangente vaut 0,6.

📌 JE RETIENS

Pour calculer un angle, on choisit la formule qui utilise les deux côtés connus, puis on utilise la touche $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$ (souvent : 2nde ou Shift, puis cos, sin ou tan).

🧭 Ton parcours · notion 4

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Calculer un angle », puis l'exercice 10 « La rampe de skate » (page 121).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 118) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « La rampe de skate » (page 121).

7 🔧 Mécanique — Trigonométrie : calculer un angle

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

ABC est rectangle en A. Utilise $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$; arrondis au degré près.

a. $AC = 5$ cm (opposé à B), $AB = 7$ cm (adjacent à B). Calcule l'angle B.

b. $AB = 6$ cm (adjacent à B), $BC = 10$ cm. Calcule l'angle B.

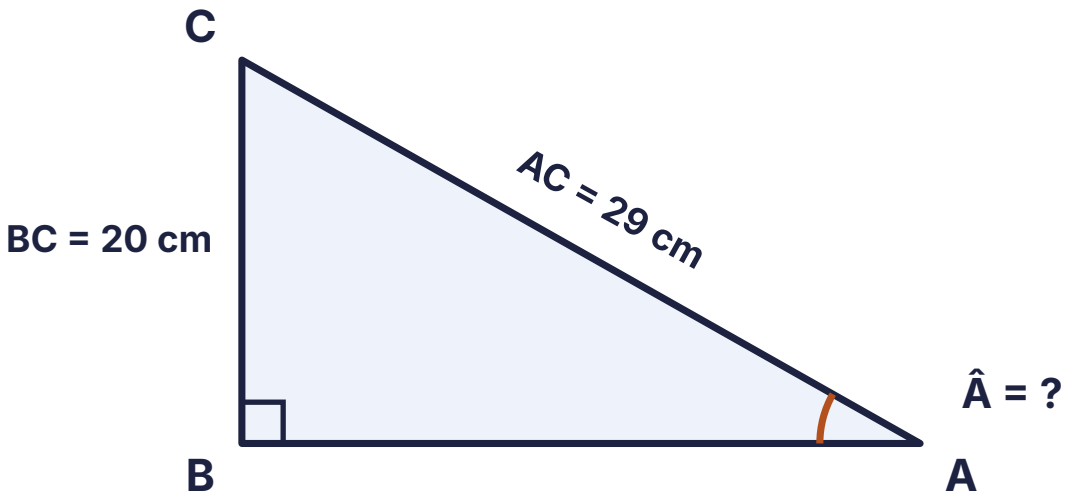
c. sin $x = 0{,}3$. Calcule x.

d. Dans un triangle rectangle, un angle aigu mesure 35°. Combien mesure l'autre angle aigu ?

8 Calculer un angle

notion 4

ABC est rectangle en B. Calcule l'angle Â au degré près, avec la touche $\tan^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\cos^{-1}$ (mode degrés).



a. Quelle formule faut-il utiliser ?

☐ cos(Â) = adjacent ÷ hypoténuse ☐ sin(Â) = opposé ÷ hypoténuse

☐ tan(Â) = opposé ÷ adjacent

b. Calcule $\mathrm{BC} \div \mathrm{AC}$ (opposé ÷ hypoténuse), au centième : b

c. Mesure de l'angle Â, au degré : c

d. Mesure de l'angle Ĉ, au degré : d

✍ Mes calculs

Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

9 Petit problème — Un écran de 65 pouces

notion 1 · Chercher · Calculer

Un téléviseur de **65 pouces** a un écran de **143,9 cm** de large et **80,9 cm** de haut. 1 pouce = 2,54 cm.

a. Convertis 65 pouces en centimètres.

en cm : _____

b. Calcule la diagonale de l'écran avec le théorème de Pythagore, au dixième de cm. Obtiens-tu la même valeur qu'en a ?

c. Le meuble TV mesure 140 cm de large. L'écran sera-t-il plus large que le meuble ?

d. Quelle est la largeur d'un écran de 55 pouces (121,8 cm) ? Tient-il sur le meuble ?

Coup de pouce · exercice 9 : $65 \times 2{,}54$; $d^2 = 143{,}9^2 + 80{,}9^2 = 20\,707{,}21 + 6\,544{,}81$.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Pour chaque calcul, dis quel théorème ou quelle formule tu utilises.

10 Défi · 5 étapes La rampe de skate

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un club construit une rampe de skate. Vue de profil, c'est un triangle rectangle : **1,2 m** de haut et **2,5 m** au sol. La règle du club : l'angle avec le sol ne doit pas dépasser **30°**.

1 **Calculer la longueur de la planche inclinée, au centième.** — Calculer

en m : _____

2 **Calculer l'angle de la rampe avec le sol, au dixième de degré.** — Calculer

en ° : _____

3 **La rampe respecte-t-elle la règle du club ? Justifier.** — Raisonner

_____

4 **Pour un angle de 30° avec la même hauteur, quelle longueur au sol faudrait-il ? Arrondir au centième.** — Modéliser

en m : _____

5 **Le charpentier mesure sur un support 1,2 m, 1,6 m et 2 m. Ce support a-t-il un angle droit ? Justifier.** — Communiquer

_____

_____

Raisonner — 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier l'équerre d'une ossature et la pente d'un escalier ou d'une rampe avant de les poser.

👷 Le métier derrière la scène

Charpentier ou charpentière

Il fabrique et pose les charpentes, les ossatures bois et les escaliers, à l'atelier puis sur le chantier.

📐 **Ses maths** · Pythagore pour vérifier l'équerre (3, 4, 5), trigonométrie pour la pente d'un toit, longueurs de pièces.

APRÈS LA 3E

- CAP Charpentier bois
- Bac pro Technicien constructeur bois

💡 Coup de pouce · exercice **10** : Planche : $\sqrt{1{,}44 + 6{,}25}$. Angle : $\tan^{-1}(0{,}48)$. Sol pour 30° : $1{,}2 \div \tan 30°$.

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une longueur avec Pythagore.	**2**, **9**, **10**	☐	☐	☐
prouver qu'un triangle est rectangle.	**4**, **10**	☐	☐	☐
calculer une longueur avec la trigonométrie.	**6**, **10**	☐	☐	☐
calculer un angle.	**6**, **8**, **10**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Calcule 8^2.

2. Calcule $\sqrt{64}$.

3. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

4. Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 25°. Le troisième mesure ?

5. Aire d'un rectangle de 8 cm sur 2 cm, en cm^2 ?

6. 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

7. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

8. Calcule 75 % de 40.

9. Calcule $\frac{3}{4}$ de 20.

10. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Pythagore et trigonométrie

Atelier bois et sortie à Tokyo · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Modéliser	Je fais un schéma et je choisis le théorème ou la formule.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie qu'un triangle est rectangle, ou qu'il ne l'est pas.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule une longueur ou un angle et j'arrondis.	10 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige ma démarche et ma conclusion.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 et 4. Hypoténuse ? — Calculer · 1 pt

2 Calcule $\sqrt{81}$. — Calculer · 1 pt

3 L'hypoténuse est le côté : — Raisonner · 1 pt

☐ opposé à l'angle droit ☐ le plus court ☐ adjacent à l'angle droit

4 Dans un triangle rectangle, cos = … — Modéliser · 1 pt

☐ adjacent ÷ hypoténuse ☐ opposé ÷ hypoténuse ☐ opposé ÷ adjacent

5 Un triangle de côtés 6, 8 et 10 est-il rectangle ? — Raisonner · 1 pt

☐ oui ☐ non

6 Combien vaut tan 45° ? — Calculer · 1 pt

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 L'écran de 55 pouces — 6 pts

Un écran de **55 pouces** mesure **121,8 cm** de large. 1 pouce = 2,54 cm.

7 Convertir 55 pouces en cm. — Calculer — 1 pt

8 Calculer la hauteur de l'écran, au dixième. — Calculer — 2 pts

en cm : _____

9 Montrer que le rapport largeur ÷ hauteur est proche de $\frac{16}{9}$. — Raisonner — 1,5 pts

10 Rédiger une phrase qui donne les dimensions de l'écran. — Communiquer — 1,5 pts

Exercice 2 La statue géante — 6 pts

La statue géante d'Odaiba mesure **19,7 m** de haut. On regarde son sommet depuis le sol.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

11 Expliquer pourquoi la statue, le sol et la ligne de visée forment un triangle rectangle. — Raisonner — 1 pt

12 Quelle formule de trigonométrie relie la hauteur, la distance au sol et l'angle ? — Modéliser — 1 pt

13 À 40 m de la statue, sous quel angle voit-on son sommet ? Arrondir au dixième. — Calculer — 2 pts

en ° : _____

14 À quelle distance faut-il se placer pour voir le sommet sous un angle de 50° ? Arrondir au dixième. — Calculer — 2 pts

en m : _____